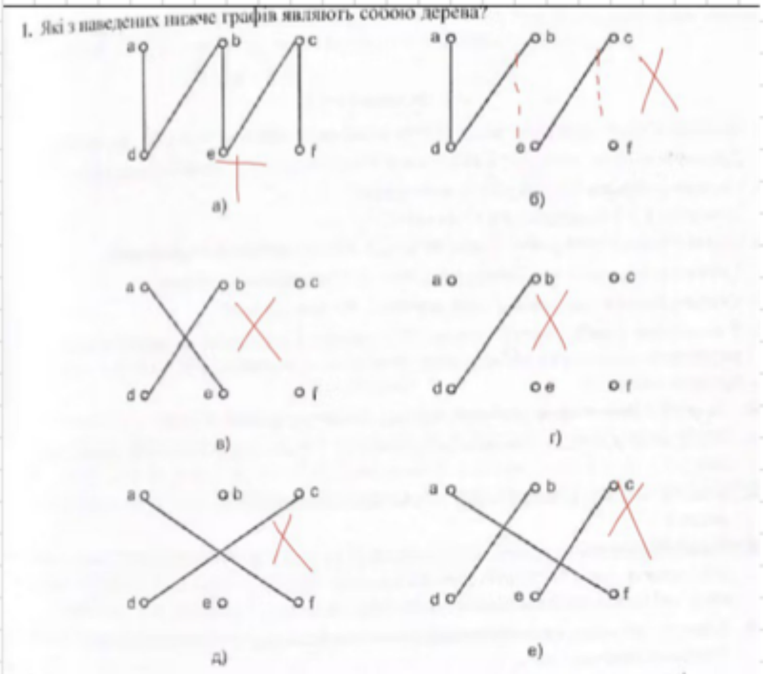
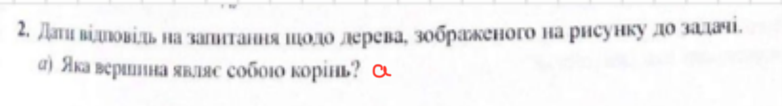
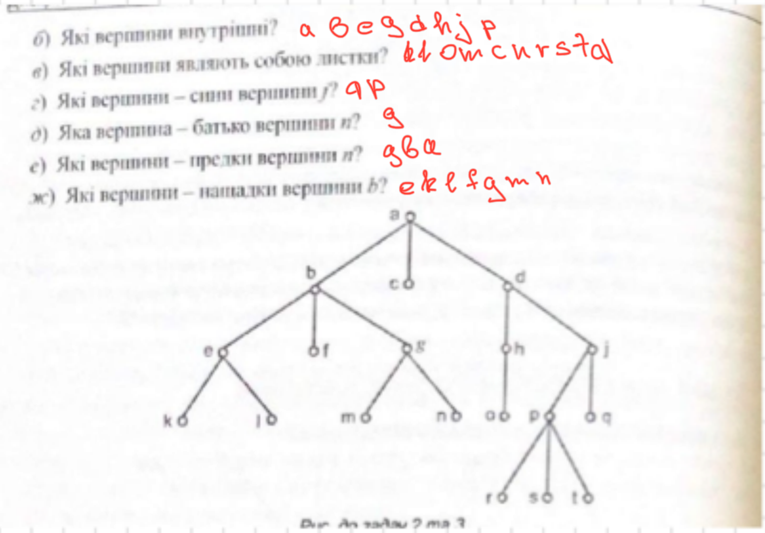


1. Які з наведених нижче графів являють собою дерева?



2. Дати відповідь на запитання щодо дерева, зображеного на рисунку до задачі.

а) Яка вершина являє собою корінь? a



б) Які вершини внутрішні? a b e g d h j p

в) Які вершини являють собою листки? kl o m c n r s t q

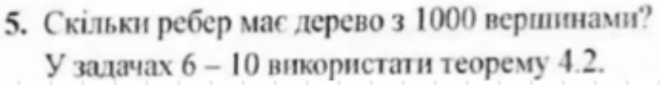
г) Які вершини – сини вершини *j*? q p

д) Яка вершина – батько вершини *n*? g

е) Які вершини – предки вершини *n*? g b a

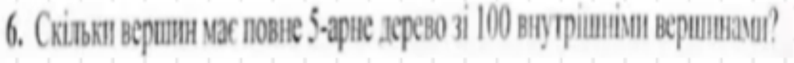
ж) Які вершини – нащадки вершини *b*? e k l f g m n

Рис. до задач 2 та 3



5. Скільки ребер має дерево з 1000 вершинами?

У задачах 6 – 10 використати теорему 4.2.



6. Скільки вершин має повне 5-арне дерево зі 100 внутрішніми вершинами?

$n = 1000 \quad m - ?$

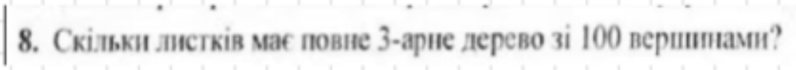
$m = n - 1$

$m = 100 - 1 = 999$

$m = 5 \quad i = 100$

$n = mi + 1$

$n = 5 \cdot 100 + 1 = 501$



8. Скільки листків має повне 3-арне дерево зі 100 вершинами?

$m = 3$

$n = 100$

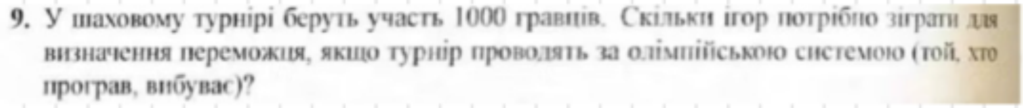
$n = m \cdot i + 1$

$n = i + l$

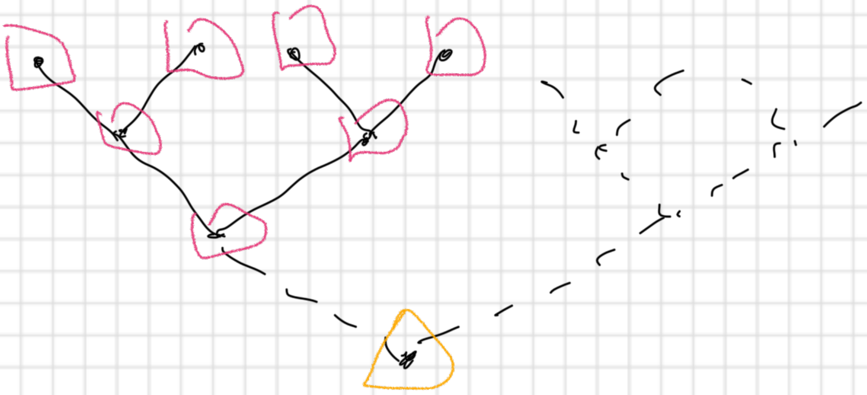
$$\begin{cases} 100 = 3i + 1 \\ 100 = i + l \end{cases} \rightarrow 3i = 99 \quad i = 33$$

$100 = 33 + l$

$l = 67$



9. У шаховому турнірі беруть участь 1000 гравців. Скільки ігор потрібно зіграти для визначення переможця, якщо турнір проводять за олімпійською системою (той, хто програв, вибуває)?



Формули

$n = i + l$

$n = m \cdot i + 1$

$m = n - 1$

$m = 2 \quad i - ?$

$l = 1000$

$$\begin{cases} n = mi + 1 \\ n = i + l \end{cases}$$

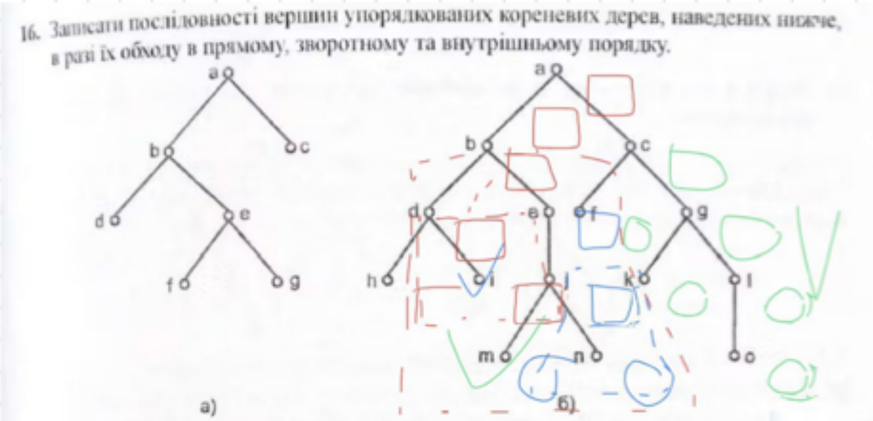
$mi + 1 = i + l$

$mi - i - l + 1 = 0$

$mi - i - 999 = 0$

$i(\overset{2}{m} - 1) = 999$

$\underline{i = 999}$



16. Записати послідовності вершин упорядкованих кореневих дерев, наведених нижче, в разі їх обходу в прямому, зворотному та внутрішньому порядку.

а) б)

Рис. до задачі 16.

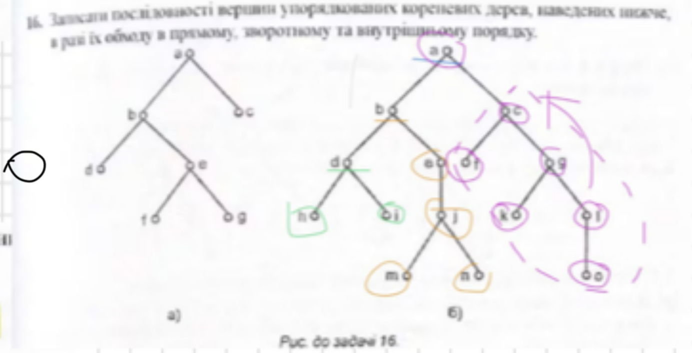
Прямий RAB ↓ (преф)

Внут ARB → (інфікс)

Зворотній ABR ↑ (пост)

Прямий RAB

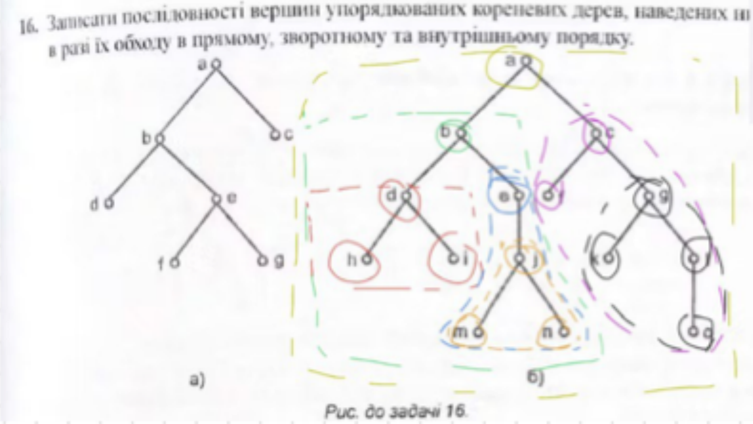
a b d h i e j m n c f g k l o



16. Записати послідовності вершин упорядкованих кореневих дерев, наведених нижче, в разі їх обходу в прямому, зворотному та внутрішньому порядку.

а) б)

Рис. до задачі 16.



16. Записати послідовності вершин упорядкованих кореневих дерев, наведених нижче, в разі їх обходу в прямому, зворотному та внутрішньому порядку.

а) б)

Рис. до задачі 16.

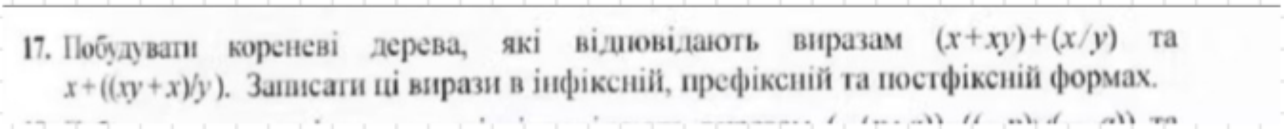
Зворотній ABR

h i d m n j e b f

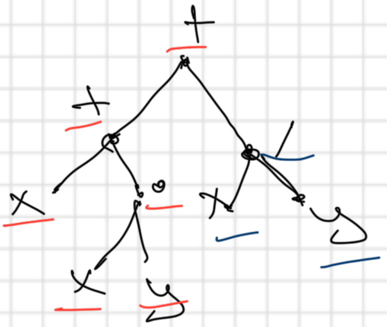
c o l g c a

Внутрішній ARB

h d i b m j n e a f c k g l o

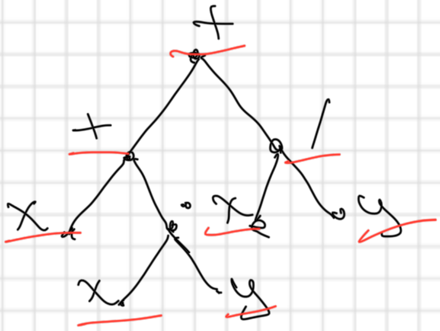

17. Побудувати кореневі дерева, які відповідають виразам $(x+xy)+(x/y)$ та $x+((xy+x)/y)$. Записати ці вирази в інфіксній, префіксній та постфіксній формах.

$(x+x\cdot y)+(x/y)$ - ✓



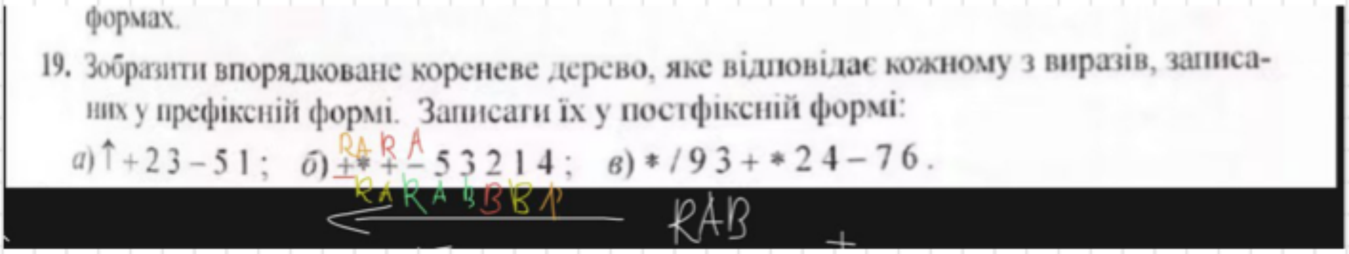
Преф RAB

+ + x · x y / x y



Постфікна

x x y · + x y / +


формах.

19. Зобразити впорядковане кореневе дерево, яке відповідає кожному з виразів, записаних у префіксній формі. Записати їх у постфіксній формі:

а) ↑ + 2 3 − 5 1 ; б) + * + − 5 3 2 1 4 ; в) * / 9 3 + * 2 4 − 7 6 .

RA R A

RA R A B B B A

RAB

б)

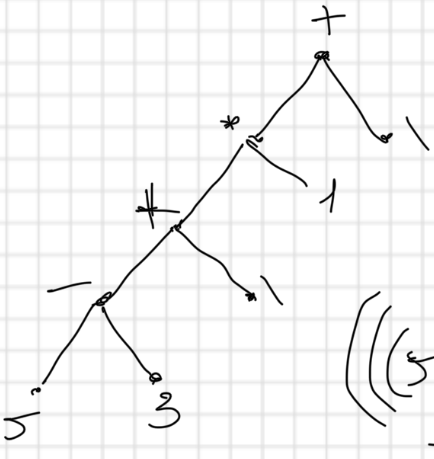
+ * + − 5 3 2 1 1 1

+ · + 2 2 1 4

+ · 4 1 1

+ 4 4

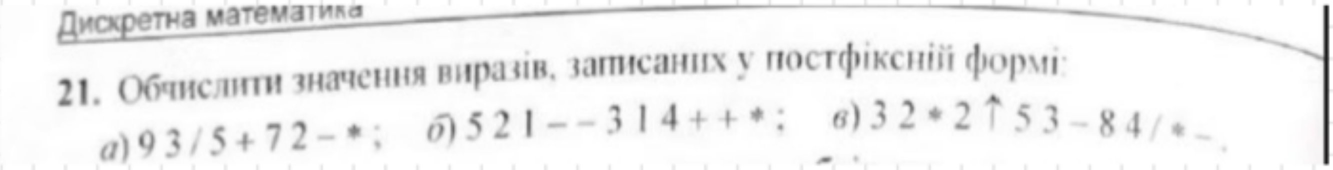
$\boxed{8}$



5 3 − 2 + 1 * 4 +

(((5−3)+2)·1) +4

– інфікна



21. Обчислити значення виразів, записаних у постфіксній формі:

а) 9 3 / 5 + 7 2 − * ; *б)* 5 2 1 − − 3 1 4 + + * ; *в)* 3 2 * 2 ↑ 5 3 − 8 4 / * −.

б) $\overrightarrow{5\ 2\ 1\ -\ -\ 3\ 1\ 4\ +\ +\ *}$

5 1 − 3 1 4 + + *

4 3 1 4 + + *

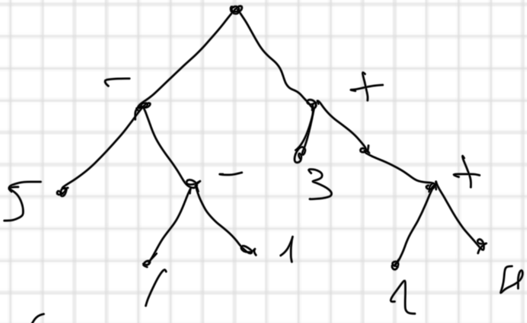
4 3 5 + *

4 8 *

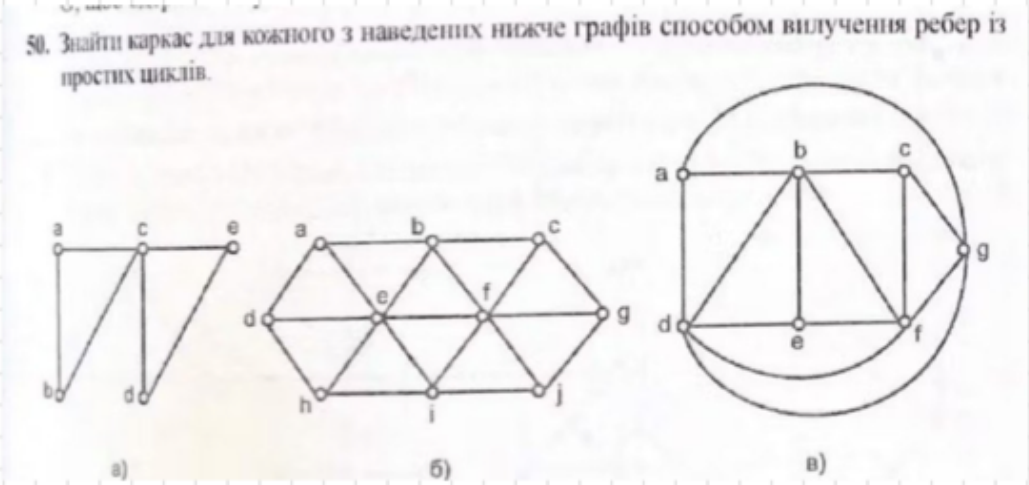
$\boxed{32}$

Префіксна

* − 5 − 2 1 + 3 + 1 4



(5 − (2 − 1)) * (3 + (1 + 4)) − інфікс

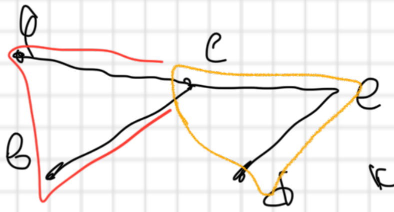


50. Знайти каркас для кожного з наведених нижче графів способом вилучення ребер із простих циклів.

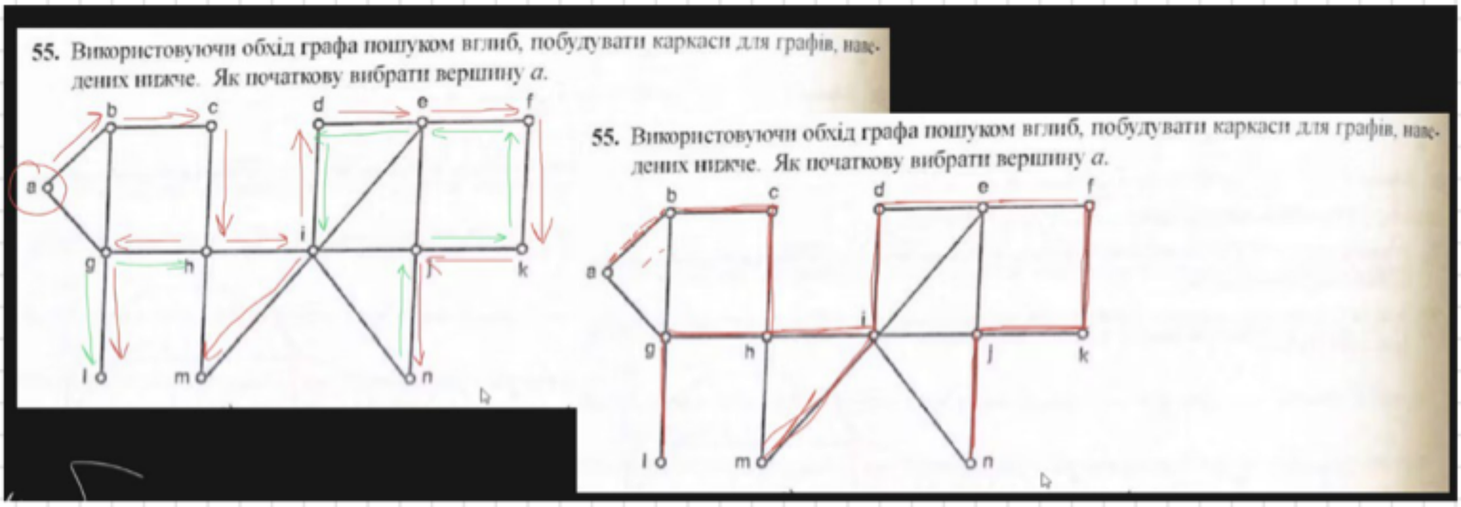
$\chi(G) = m - n + 1$

а) n = 5 m = 6

$\chi(G) = 6 - 5 + 1 = 2$



каркас

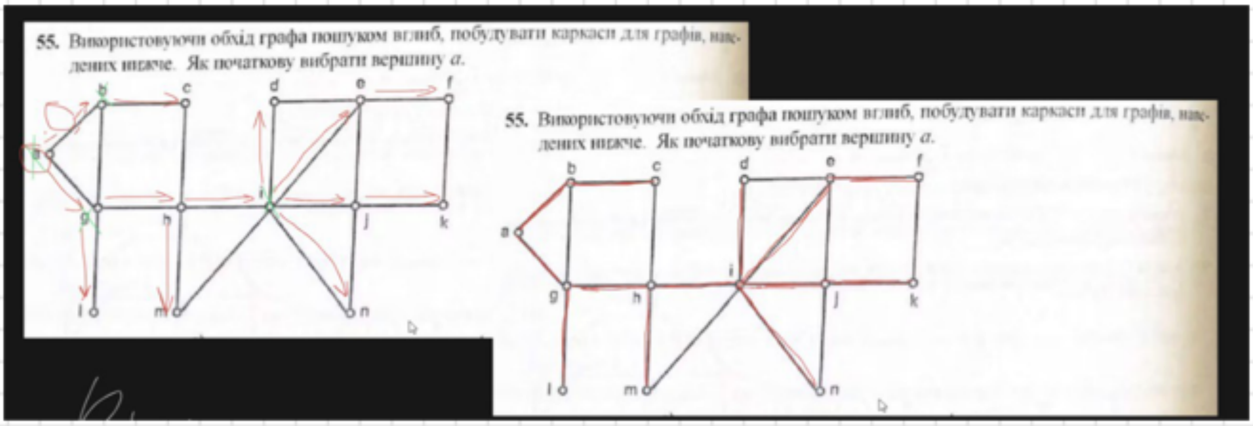


55. Використовуючи обхід графа пошуком вглиб, побудувати каркаси для графів, наведених нижче. Як початкову вибрати вершину *a*.

55. Використовуючи обхід графа пошуком вглиб, побудувати каркаси для графів, наведених нижче. Як початкову вибрати вершину *a*.

Вглиб:

V	DFS	Стек	Ребр
a	1	{a}	—
b	2	{a, b}	{a, b}
c	3	{a, b, c}	{b, c}
h	4	{a, b, c, h}	{c, h}
g	5	{a, b, c, h, g}	{h, g}
l	6	{a, b, c, h, g, l}	{g, l}
—	—	{a, b, c, h, g}	—
—	—	{a, b, c, h}	—
i	7	{a, b, c, h, i}	{h, i}



55. Використовуючи обхід графа пошуком вглиб, побудувати каркаси для графів, наведених нижче. Як початкову вибрати вершину *a*.

55. Використовуючи обхід графа пошуком вглиб, побудувати каркаси для графів, наведених нижче. Як початкову вибрати вершину *a*.

Вшир:

V	BFS	Q	Ребр
a	1	{a}	—
b	2	{a, b}	{a, b}
g	3	{a, b, g}	{a, g}
—	—	{b, g}	—
c	4	{b, g, c}	{b, c}
—	—	{g, c}	—
h	5	{g, c, h}	{g, h}
l	6	{g, c, h, l}	{g, l}
—	—	{c, h, l}	—
—	—	{h, l}	—
i	7	{h, l, i}	{h, i}

m	8	$\{\underbrace{h, l}, i, m\}$	$\{l\ m\}$
—	—	$\{l, i, m\}$	—
—	—	$\{i\ m\}$	—
d	9	$\{i, m, d\}$	$\{i, d\}$
e	10	$\{i, m, d, e\}$	$\{i, e\}$
j	11	$\{i, m, d, e, j\}$	$\{i, j\}$
n	12	$\{\cancel{i, m}, d, e, j\ n\}$	$\{i, n\}$

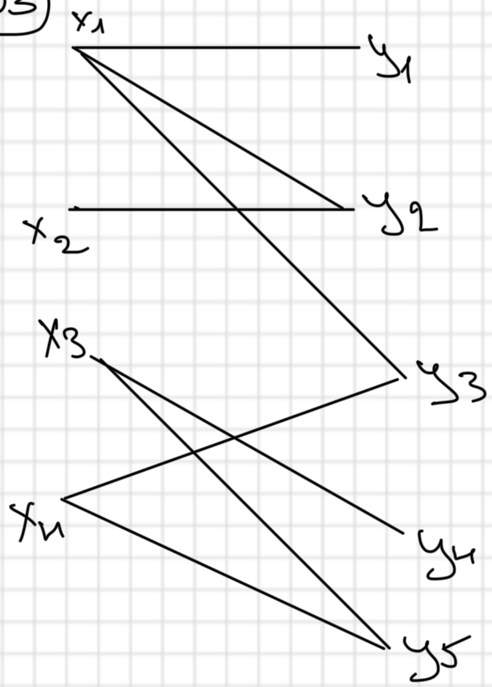
. . . .

—	—	$\{e, j, n\}$	—
f	13	$\{\cancel{e}, j, n, f\}$	$\{e, f\}$
—	—	$\{j, n, f\}$	—
k	14	$\{j, n, f, k\}$	$\{j, k\}$

$$\varnothing$$

Планарність

103



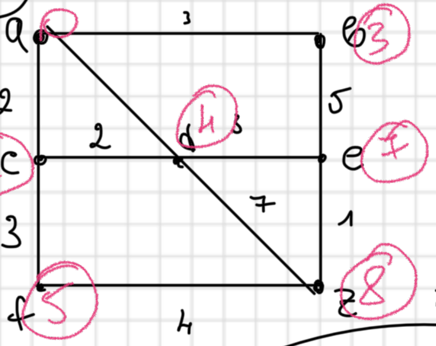
$A = \{x_1\}$ $|A| = 1$

$\Gamma(A) = \{y_1, y_2, y_3\}$ $|\Gamma(A)| = 3$

Vso $1 \leq 3$

76

б)



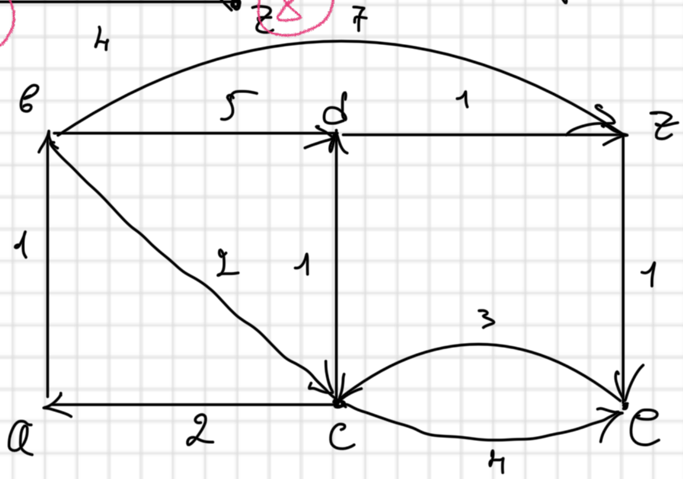
V a b c d e f z

l- 0 3 2 4 7 5 8 (довжина)

Q - a a c e d c e

(вершини з яких прийшли)

79



V - v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_6 v_7

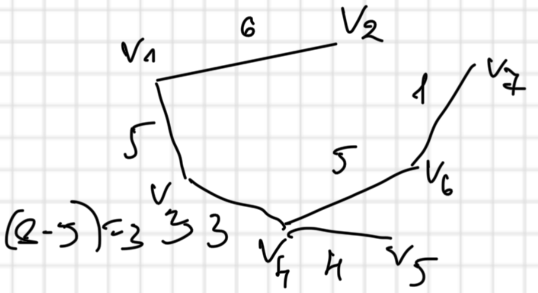
0 6 5 8 12 13 14

Q - v_1 v_1 v_3 v_4 v_4 v_6

до V_7 прийшов

$V_7 \Leftarrow V_6 \Leftarrow V_4 \Leftarrow V_3 \Leftarrow V_1$ (14 довж)

$V_5 \Leftarrow V_4 \Leftarrow V_3 \Leftarrow V_1 \Leftarrow 12$ (12 довжин)



83

$n + r = m + 2$ $n=6$

|V| грані |E|

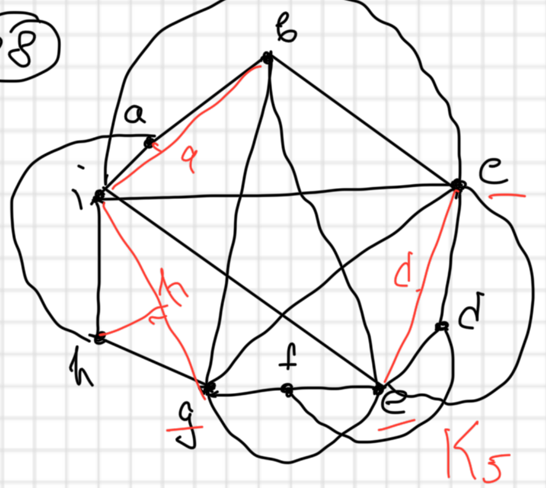
$\forall_v \in V: \deg(v)=4$

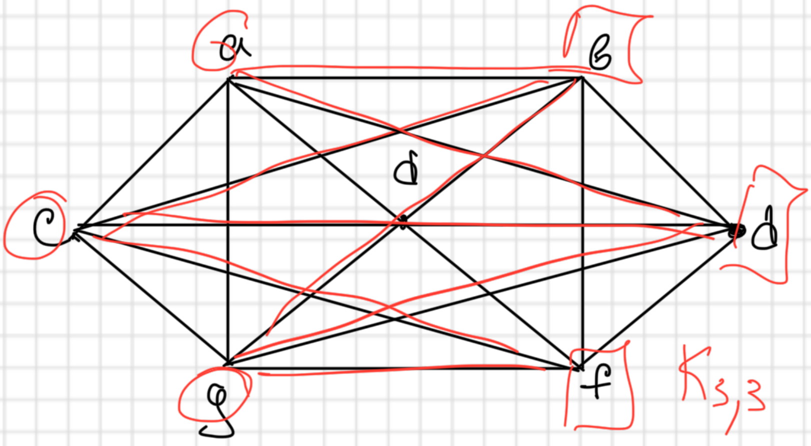
$\sum \deg(v) = 2m$

$24 = 2m \rightarrow m=12$

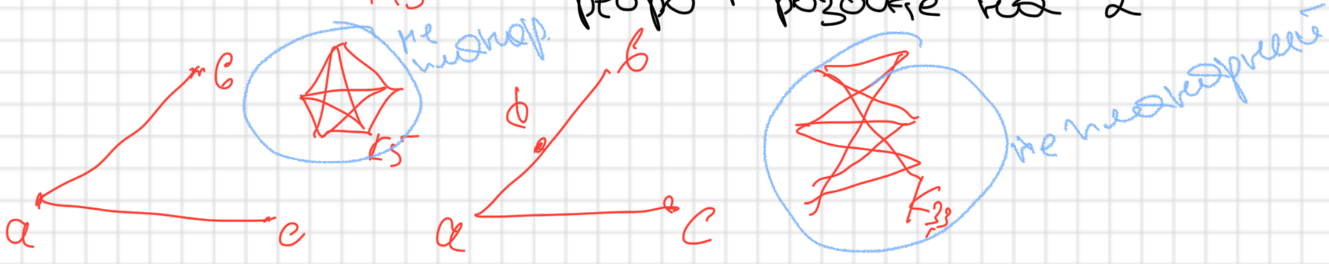
$6 + r = 12 + 2$ $\underline{r=8}$

88





Непланарний граф, той де ребро розбите на 2



96

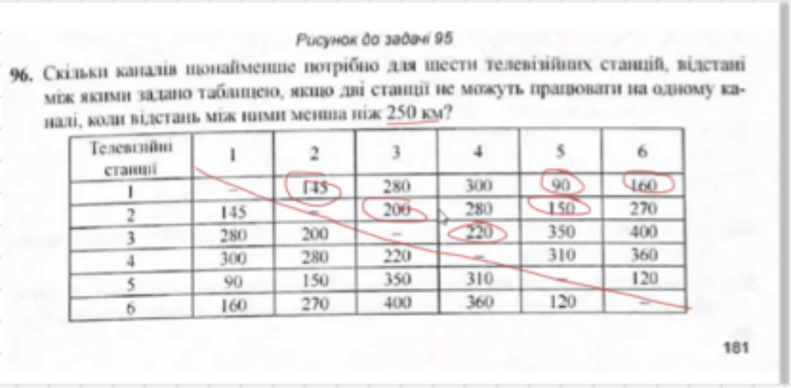
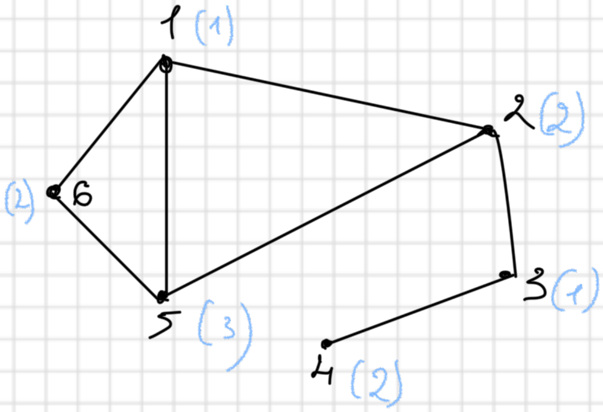


Рисунок до задачі 95

96. Скільки каналів щонайменше потрібно для шести телевізійних станцій, відстані між якими задано таблицею, якщо дві станції не можуть працювати на одному каналі, коли відстань між ними менша ніж 250 км?

Телевізійні станції	1	2	3	4	5	6
1	–	145	280	300	90	160
2	145	–	200	280	150	270
3	280	200	–	220	350	400
4	300	280	220	–	310	360
5	90	150	350	310	–	120
6	160	270	400	360	120	–

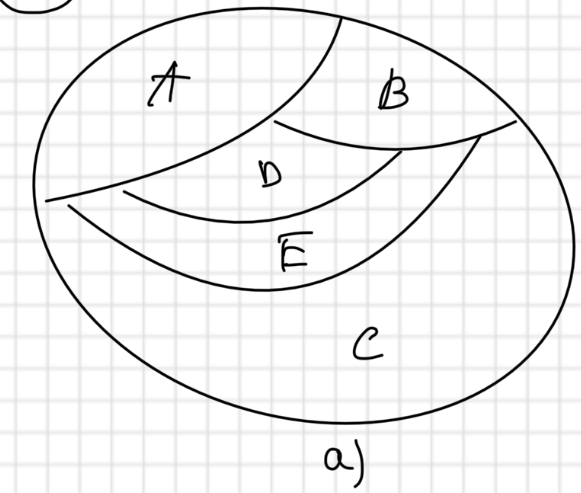
181

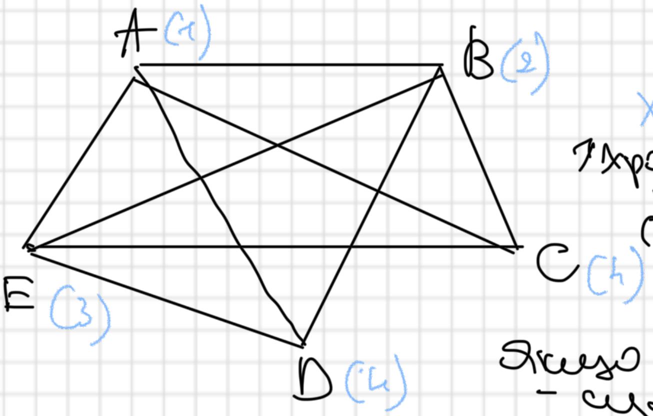


$\chi(G)=3$

92

?

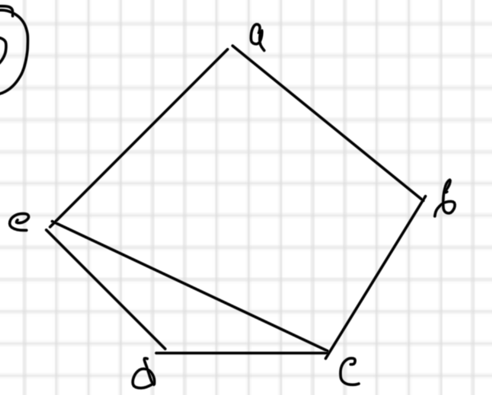


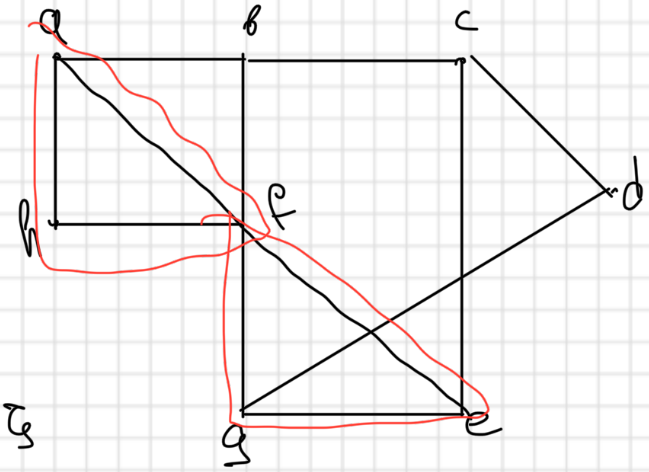


$\chi(G)=4$
Хроматичне число (мін к-сть)

Якщо дотичності – суміжний

100





1) {a, d} {a, c} {b, e} {b, d}

$\alpha(G)=2$

2) {a, b} {a, e}, … , {e, d, c} {d, c}

$\varphi(G)=3$ (число незалежності)